

习题课

定积分的应用

1. 定积分的应用

几何方面：面积、体积、弧长、表面积．

物理方面：质量、做功、侧压力、引力、
转动惯量．

2. 基本方法：元素法

元素形状：条、段、带、片、扇、环、壳等．



例1. 求抛物线 $y = 1 - x^2$ 在 $(0,1)$ 内的一条切线, 使它与两坐标轴和抛物线所围图形的面积最小.

解: 设抛物线上切点为 $M(x, 1 - x^2)$

则该点处的切线方程为

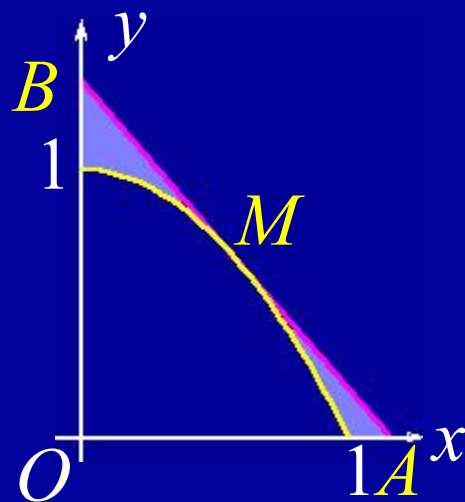
$$Y - (1 - x^2) = -2x(X - x)$$

它与 x, y 轴的交点分别为

$$A\left(\frac{x^2+1}{2x}, 0\right), B(0, x^2+1)$$

所指面积

$$S(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2+1)^2}{2x} - \int_0^1 (1-x^2) dx = \frac{(x^2+1)^2}{4x} - \frac{2}{3}$$

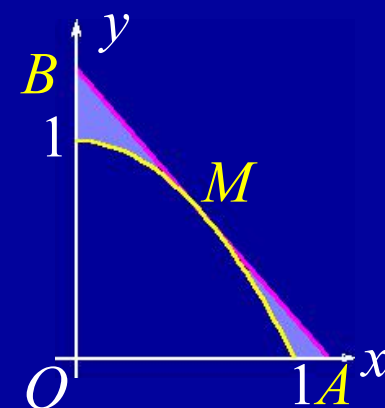


$$S'(x) = \frac{1}{4x^2} (x^2 + 1) \cdot (3x^2 - 1)$$

令 $S'(x) = 0$, 得 $[0, 1]$ 上的唯一驻点 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$x < \frac{\sqrt{3}}{3}, S'(x) < 0$$

$$x > \frac{\sqrt{3}}{3}, S'(x) > 0$$



因此 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 是 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的唯一极小值点,
故为最小值点, 因而所求切线为

$$Y = -\frac{2\sqrt{3}}{3}X + \frac{4}{3}$$



例2. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$, 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围图形面积为 2,

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) a 为何值时, 所围图形绕 x 轴一周所得旋转体体积最小?

解: (1) 当 $x \neq 0$ 时, 由方程得

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3}{2}a \quad \text{即} \quad \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{3}{2}a$$

故得
$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx$$



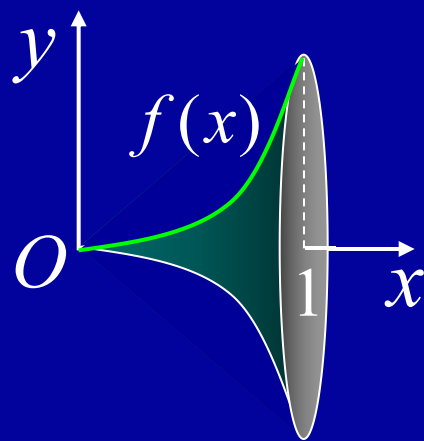
$$\text{又} \quad 2 = \int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}ax^2 + Cx \right) dx = \frac{a}{2} + \frac{C}{2}$$

$$\longrightarrow C = 4 - a \longrightarrow f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x$$

(2) 旋转体体积

$$V = \int_0^1 \pi f^2(x) \, dx = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{10}a^2 + a + 16 \right)$$

$$\text{令 } V' = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{5}a + 1 \right) = 0, \text{ 得 } a = -5$$



$$\text{又} \quad V'' \Big|_{a=-5} = \frac{\pi}{15} > 0,$$

$\therefore a = -5$ 为唯一极小值点, 因此 $a = -5$ 时 V 取最小值.



例3. 过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线. 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(1) 求 D 的面积;

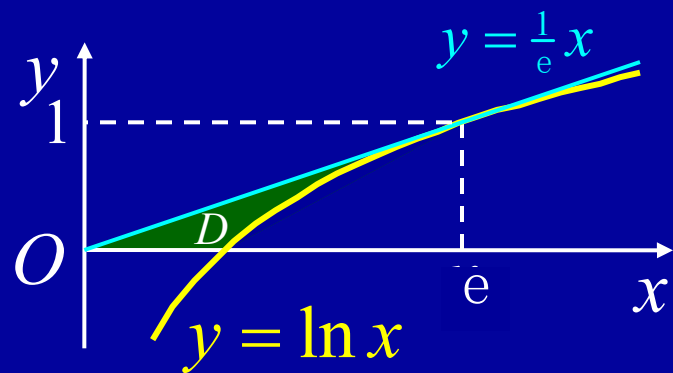
(2) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积.
(2003 考研)

解: (1) 设切点的横坐标为 x_0 , 则所求切线方程为

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

由切线过原点知 $\ln x_0 - 1 = 0$,

因此 $x_0 = e$, 故切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$



$$D \text{ 的面积为 } A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{e}{2} - 1$$

$$x = e^y$$



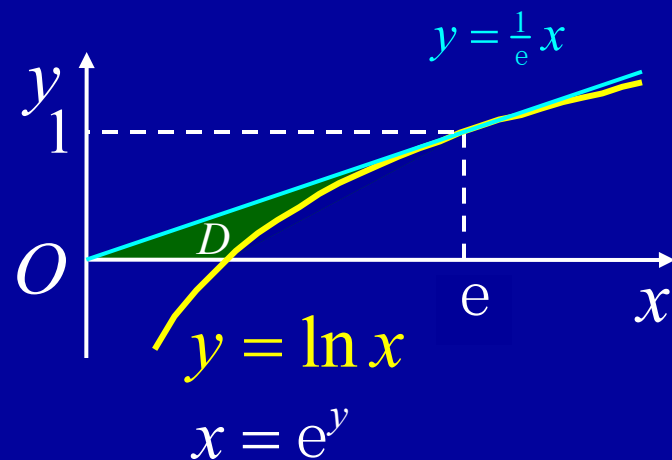
(2) 切线、 x 轴及直线 $x = e$ 所围三角形绕直线 $x = e$ 旋转所得圆锥的体积为 $V_1 = \frac{1}{3} \pi e^2$

曲线、 x 轴及直线 $x = e$ 所围图形绕直线 $x = e$ 旋转所得旋转体体积为

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi \int_0^1 (e - e^y)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{2} (-e^2 + 4e - 1) \end{aligned}$$

因此所求旋转体体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{6} [5e^2 - 12e + 3]$$



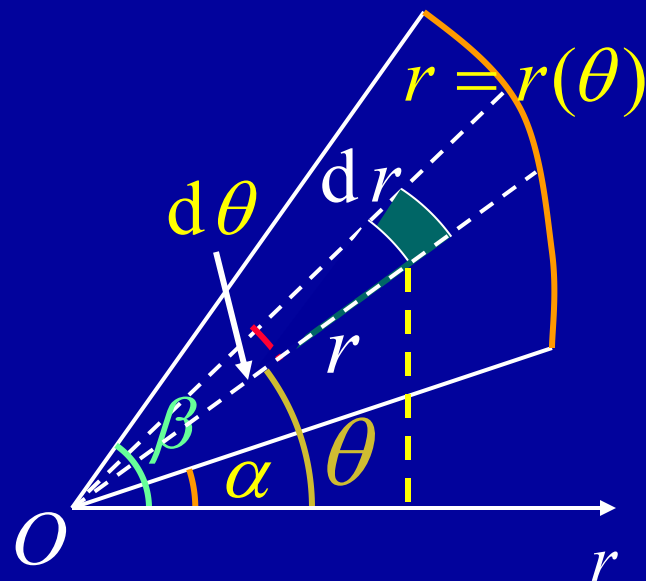
例4. 证明曲边扇形 $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta$, $0 \leq r \leq r(\theta)$, 绕极轴旋转而成的体积为 $V_{ox} = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$.

证: 先求 $[\theta, \theta + d\theta]$ 上微曲边扇形绕极轴旋转而成的体积 dV_{ox} .

体积元素 $rd\theta dr \cdot 2\pi r \sin \theta$

$$\begin{aligned} \therefore dV_{ox} &= 2\pi \sin \theta d\theta \int_0^{r(\theta)} r^2 dr \\ &= \frac{2\pi}{3} r^3(\theta) \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

故
$$V_{ox} = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$$



例5. 求由 $y = 2x$ 与 $y = 4x - x^2$ 所围区域绕 $y = 2x$ 旋转所得旋转体体积.

解: 曲线与直线的交点坐标为 $A(2, 4)$, 曲线上任一点 $P(x, 4x - x^2)$ 到直线 $y = 2x$ 的距离为

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{5}} |x^2 - 2x|$$

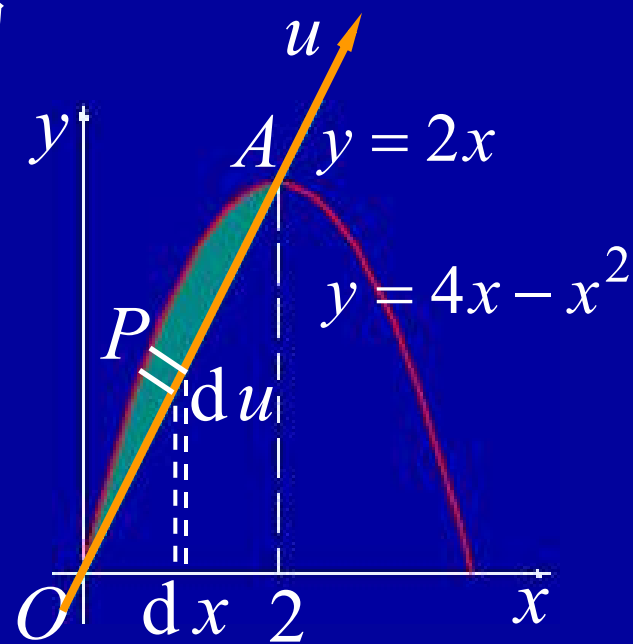
以 $y = 2x$ 为数轴 u (如图), 则

$$dV = \pi \rho^2 du \quad (du = \sqrt{5} dx)$$

$$= \pi \cdot \frac{1}{5} (x^2 - 2x)^2 \cdot \sqrt{5} dx$$

故所求旋转体体积为

$$V = \frac{\sqrt{5}}{5} \pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx = \frac{16}{75} \sqrt{5} \pi$$



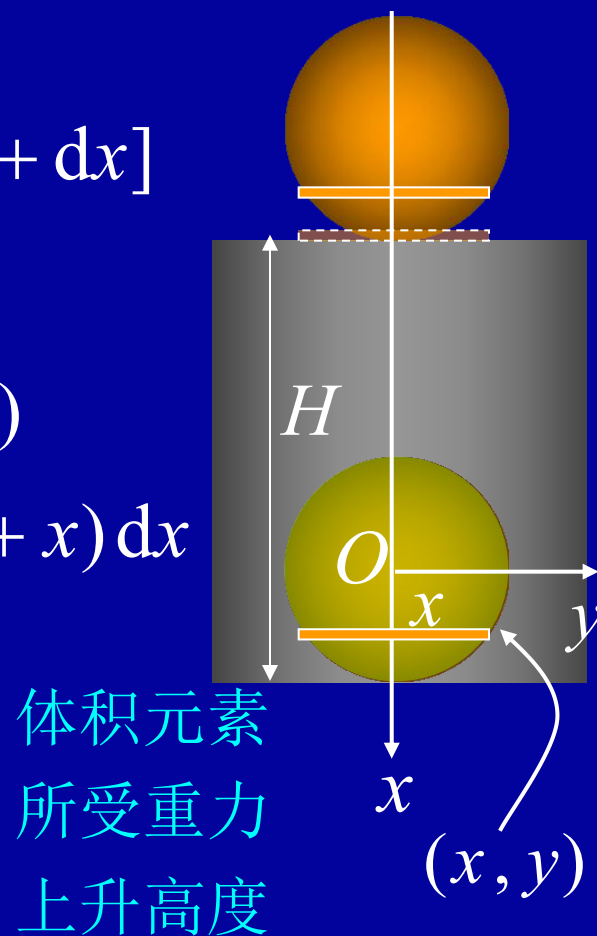
例6. 半径为 R , 密度为 ρ 的球沉入深为 H ($H > 2R$) 的水池底, 水的密度 $\rho_0 < \rho$, 现将其从水池中取出, 需做多少功?

解: 建立坐标系如图. 则对应 $[x, x + dx]$ 上球的薄片提到水面上的功元素为

$$\begin{aligned} dW_1 &= (\rho - \rho_0) g \pi y^2 dx \cdot (H - R + x) \\ &= (\rho - \rho_0) g \pi (R^2 - x^2) (H - R + x) dx \end{aligned}$$

提出水面后的功元素为

$$\begin{aligned} dW_2 &= \rho g \pi y^2 dx \cdot (R - x) \\ &= \rho g \pi (R^2 - x^2) (R - x) dx \end{aligned}$$



因此功元素为

$$dW = dW_1 + dW_2$$

$$= g \pi [(\rho - \rho_0)H + \rho_0(R - x)](R^2 - x^2) dx$$

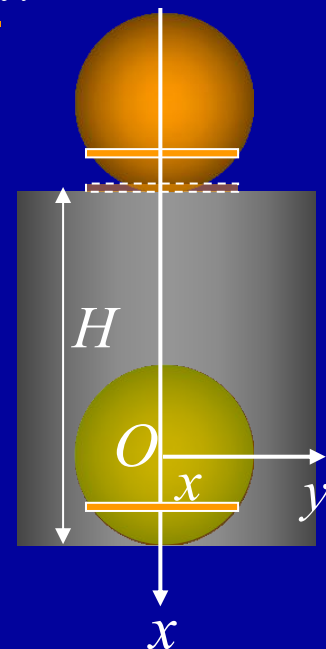
球从水中提出所做的功为

$$W = g \pi \int_{-R}^R [(\rho - \rho_0)H + \rho_0(R - x)](R^2 - x^2) dx$$

“偶倍奇零”

$$= 2g \pi [(\rho - \rho_0)H + \rho_0 R] \int_0^R (R^2 - x^2) dx$$

$$= \frac{4}{3} \pi R^3 [(\rho - \rho_0)H + \rho_0 R] g$$



例7. 设有半径为 R 的半球形容器如图.

(1) 以每秒为 a 的速度向空容器中注水, 求水深为 h ($0 < h < R$) 时水面上升的速度.

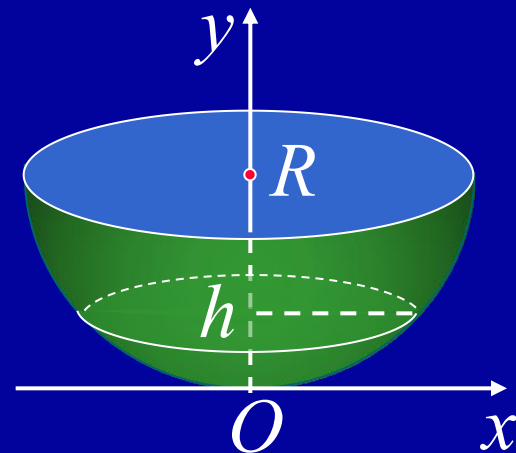
(2) 设容器中已注满水, 求将其全部抽出所做的功最少应为多少?

解: 过球心的纵截面建立坐标系如图.

则半圆方程为

$$x^2 = 2Ry - y^2$$

设经过 t 秒容器内水深为 h , 则 $h = h(t)$.



(1) 求 $\frac{dh}{dt}$

由题设, 经过 t 秒后容器内的水量为 at , 而高为 h 的球缺的体积为

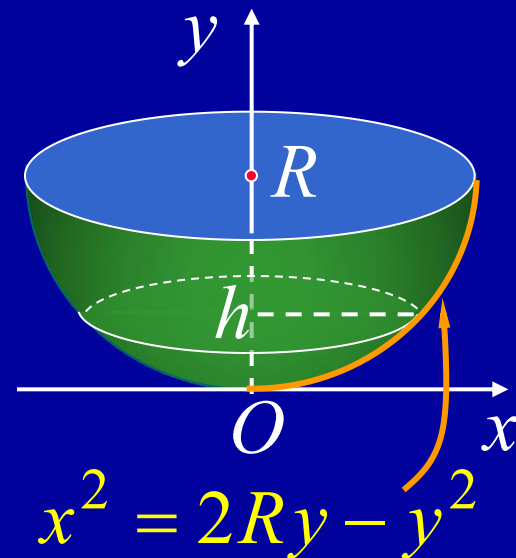
$$V(h) = \int_0^h \pi(2Ry - y^2) dy$$

故有
$$\int_0^h \pi(2Ry - y^2) dy = at$$

两边对 t 求导, 得

$$\pi(2Rh - h^2) \frac{dh}{dt} = a$$

$$\therefore \frac{dh}{dt} = \frac{a}{\pi(2Rh - h^2)}$$



半球可看作半圆
绕 y 轴旋转而成
体积元素: $\pi x^2 dy$



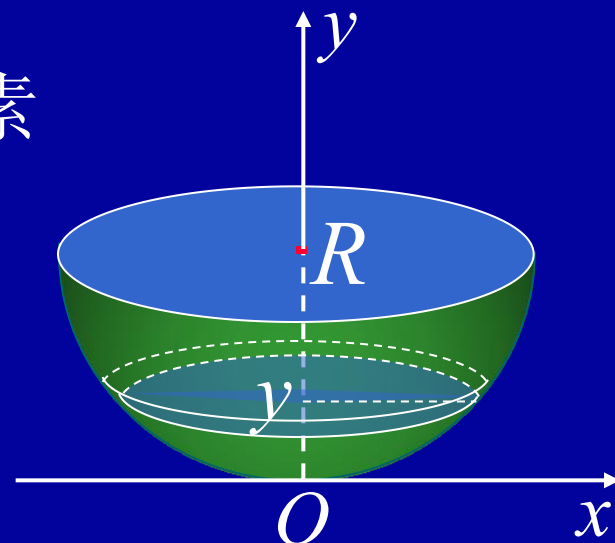
(2) 将满池水全部抽出所做的最少功 为将全部水提到池沿高度所需的功.

对应于 $[y, y + dy]$ 薄层所需的功元素

$$\begin{aligned} dW &= \rho g \pi x^2 dy \cdot (R - y) \\ &= \rho g \pi (2Ry - y^2)(R - y) dy \end{aligned}$$

故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \rho g \pi \int_0^R (2R^2 y - 3Ry^2 + y^3) dy \\ &= \frac{\pi}{4} \rho g R^4 \end{aligned}$$



体积元素: $\pi x^2 dy$

元素的重力: $\rho g \pi x^2 dy$



作业

P293 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9

